

講義 21：建立 Z 資料表與 Open SQL 寫入（授課順序：接在講義 9（ALV）之後；Global Type 觀念回顧講義 25）

對應練習：ex21 | 答案物件：資料表 ZTR21_STUD + ZTR21_CLASS + 程式 ZR_TR21_ZTABLE

本講重點

- DDIC 三層件：Domain → Data Element → 表格欄位，各管什麼
- SE11 建立透明表：鍵欄位、Delivery Class、Technical Settings
- SM30 維護畫面（Table Maintenance Generator）
- **Header / Detail 兩表關聯**：外鍵（Foreign Key）與檢查表（Check Table）
- **Search Help**：F4 值清單怎麼來的，跟外鍵的差別
- Open SQL 寫入：INSERT / UPDATE / MODIFY / DELETE
- LUW 與 COMMIT WORK / ROLLBACK WORK 觀念

1. DDIC 三層件：欄位是怎麼組成的

講義 6 學過「讀」標準表；講義 25 講過 DDIC 的系統地圖與 Global Type 觀念（何時重用標準型別、何時自建）——本講接著把「自建」這條路完整動手走一次：客製開發常需要自己的表存資料（參數表、log 表、暫存表——本專案的 ZDQM 系列就有）。SE11 的欄位定義是三層疊起來的：

層	管什麼	例
Domain（值域）	技術屬性：型別、長度、小數位、允許值清單（Value Range）、轉換常式	INT4、值域 0~999
Data Element（資料元素）	語意：欄位標籤（F1 說明、畫面上的欄位名稱，可多語言）	「學生成績」
表格欄位	引用一個 Data Element（或直接用內建型別）	SCORE TYPE ztr21_score

為什麼分三層？**重複利用與一致性**：十張表都有「成績」欄位時，共用同一個 Data Element，標籤、F1 說明、值域全系統一致，改一處全生效。標準表的欄位全是這樣組的——這也是為什麼 TYPE scarr-carrid 能帶出那麼多語意（講義 6）。

實務折衷：**鍵欄位與有業務意義的欄位用 Data Element**；純技術性欄位（旗標、備註）可直接用內建型別（CHAR、INT4...）省事。課程練習兩種都做。

2. SE11 建立透明表

步驟（細節照練習 ex21 的規格做）：

1. SE11 → Database table → 輸入 ZTR21_STUD → Create
2. **Delivery Class**：A（應用資料，最常用）。速查：

Class	用途
A	應用資料 (主檔/交易資料) ——預設選它
C	客戶自訂設定檔 (Customizing · 會跟著 TR 搬)
L	暫存資料

1. Data Browser/Table View Maint. : 選 **Display/Maintenance Allowed** (之後 SE16N/SM30 才能維護)
2. **Fields** 頁籤 : 第一欄一定是 **MANDT TYPE mandt** 且勾 **Key** (client 隔離 · 講義 0/6) ; 接著鍵欄位、資料欄位
3. **Technical Settings** (必填才能啟用) : Data Class **APPL0** (主檔類) 、Size Category **0** (預估筆數級距 · 練習表選最小)
4. Enhancement Category (選單 Extras) : 選 **Can be enhanced** 或 **Cannot be enhanced** 皆可 (練習表無所謂 · 正式表依團隊規範)
5. 啟用 (Ctrl+F3) ——表就真的建在資料庫了 · SE16N 可立刻查

命名 : 客製表 **Z** 開頭 (本課 **ZTR21_STUD**) ; 欄位名限 16 字元。表建錯欄位型別 · 上線後要改很痛 (要做轉檔) · 設計階段多想一分鐘。

3. SM30 維護畫面

讓使用者 (或顧問) 不寫程式就能維護表內容 :

1. 先建 **Function Group** : SE80 → 下拉選 Function Group → 輸入 **ZFG_TR21** → Yes → 填 Short Text → 存檔 (Function Group 是產生出來的維護畫面程式的容器 · 講義 15 學過 ; Table Maintenance Generator 只能放進已經存在的 Function Group)
2. SE11 該表 → Utilities → **Table Maintenance Generator**
3. Authorization Group 練習用 **&NC&** (不檢核) ; Function Group 填 **ZFG_TR21** ; Maintenance type 選 one step (單畫面)
4. 產生後 · SM30 輸入表名 → Maintain · 就有現成的新增/修改/刪除畫面

實務上參數表、對照表幾乎都配 SM30 ; 正式環境的維護權限與是否產 TR 由 Delivery Class 與權限控制。

4. Header / Detail 關聯 : 外鍵 (Foreign Key) 與檢查表 (Check Table)

實務上很少有表是孤立的 : 訂單表要串客戶主檔、明細表要串產品主檔——本質都是「**Header** (主檔 · 1 那一邊) / **Detail** (明細 · 多那一邊)」的關聯。本課用「班級 (Header) - 學生 (Detail)」示範 · 跟講義 6 的 SCARR (航空公司) - SPFLI (航線) 是同一種關係 · 只是這次自己動手建。

4.1 觀念 : Check Table 是什麼

- **檢查表 (Check Table)** : 被參考的那張表 (本例 **ZTR21_CLASS**) · 扮演「合法值清單」的角色
- **外鍵表 (Foreign Key Table)** : 帶外鍵欄位的表 (本例 **ZTR21_STUD** 的 **KLASSE** 欄位) · 欄位值必須存在於檢查表裡
- 一對多 : 一個班級 (Header) 可以有多個學生 (Detail) · Cardinality 設 **Many : 1** (本例的「多」是學生、「1」是班級)

SE11 用 Dictionary DDL (新版原始碼式編輯) 寫的話 · 語法長這樣 (跟講義 6 的 **SPFLI** 外鍵到 **SCARR** 是同一套) :

```

define table ztr21_stud {
  ...
  @AbapCatalog.foreignKey.label : 'Check Against Class'
  @AbapCatalog.foreignKey.screenCheck : true
  klasse : ztr21_klasse
  with foreign key [0..*,1] ztr21_class
    where mandt = ztr21_stud.mandt
    and klasse = ztr21_stud.klasse;
  ...
}

```

[0..*,1]：左邊 **0..*** 是外鍵表這一側（多筆學生都可以指到同一班級，也可以還沒指定）、右邊 **1** 是檢查表那一側（每個 **KLASSE** 值在 **ZTR21_CLASS** 剛好對應 1 筆）。

4.2 外鍵只在「畫面輸入」擋人，不是資料庫 constraint

這是本題**最容易搞錯**的地方：**@AbapCatalog.foreignKey.screenCheck : true** 只影響**Dynpro** 畫面（SM30、Module Pool 的輸入欄位）在使用者離開欄位時做檢查——**Open SQL** 的 **INSERT/UPDATE/MODIFY** 完全不會被擋，程式塞一個 **ZTR21_CLASS** 沒有的班級代碼一樣會成功（**sy-subrc = 0**）。想在程式層也擋，要自己 **SELECT SINGLE** 檢查檢查表存不存在該筆，這不是系統自動做的事。

（跟其他資料庫的「Foreign Key Constraint」不一樣：那是資料庫引擎強制擋寫入；SAP DDIC 外鍵是應用層 / 畫面層的檢核機制，這個落差是很多人踩過的坑。）

4.3 Search Help：F4 選單哪裡來的

Search Help（搜尋輔助）解決的是另一個問題：**使用者不用背代碼，可以用 F4 選**。跟外鍵是兩件事——外鍵負責「擋不合法的值」，Search Help 負責「幫你選合法的值」，兩者可以疊加也可以只設一個：

- 只設外鍵沒設 Search Help：畫面會擋錯誤輸入，但沒有 F4 選單，要自己背代碼
- 只設 Search Help 沒設外鍵：F4 能選，但使用者若不透過 F4、手動打一個不存在的代碼，畫面不會擋

建立方式（SE11 → Search Help → Elementary Search Help）：

- **Selection Method**：資料來源表（本例 **ZTR21_CLASS**）
- **Search Help Parameters**：每個要出現在選單裡的欄位；哪一個是「查完之後要帶回畫面」的欄位（本例 **KLASSE**）勾 Import+Export+SH field，純顯示用的欄位（**KLNAME**）只勾 Export
- 建好後要掛到 **Data Element**（**ZTR21_KLASSE** 的 Further Characteristics 頁籤填 Search Help 名稱）才會在所有用到這個 DE 的欄位自動生效——這也是三層件「改一處全生效」精神的延伸

實測踩過的坑：Selection Method 表（**ZTR21_CLASS**）裡每個要當 Search Help Parameter 的欄位，都必須引用一個 **Data Element**——**KLNAME** 一開始貪方便直接用內建型別 **CHAR(40)**，結果 Search Help **Activate** 失敗。Search Help 靠 Data Element 才能解析欄位的語意（標籤、型別），純內建型別的欄位沒有這層資訊可以掛。這也是三層件「共用 Data Element」精神的另一個實際理由：不是只有標籤好看，Search Help 這種進階功能還真的依賴它。

5. Open SQL 寫入

讀是 SELECT；寫有四個指令，全部用 **sy-subrc** 回報結果（鐵律不變），**sy-dbcnt** 是影響筆數：

```
DATA gs_stud TYPE ztr21_stud.           " 直接用表名當結構型別
```

* INSERT：新增一筆；主鍵已存在 → **sy-subrc** = 4，不會蓋掉

```
gs_stud-id      = 'S0001'.
```

```
gs_stud-name    = '王小明'.
```

```
gs_stud-score   = 85.
```

```
INSERT ztr21_stud FROM gs_stud.
```

* UPDATE：改既有資料；找不到 → **sy-subrc** = 4

```
UPDATE ztr21_stud SET score = 90 WHERE id = 'S0001'.
```

* MODIFY：有就改、沒有就新增（**upsert**）——參數表最愛用

```
MODIFY ztr21_stud FROM gs_stud.
```

* DELETE：刪除

```
DELETE FROM ztr21_stud WHERE id = 'S0001'.
```

多筆版本：**INSERT ztr21_stud FROM TABLE gt_stud.**（UPDATE/MODIFY/DELETE 同理有 **FROM TABLE**）。注意 INSERT FROM TABLE 遇到任一筆主鍵重複就整批 **dump**，除非加 **ACCEPTING DUPLICATE KEYS**（重複的跳過、**sy-subrc** = 4）。

- MANDT 欄位一樣不用（不要）自己塞，系統自動帶當前 client。
- 寫入欄位建議程式帶齊稽核欄（如異動者 **sy-uname**、異動日 **sy-datum**）——查問題時會感謝自己。

6. LUW 與 COMMIT WORK

資料庫的變更不是逐句永久生效，而是以 **LUW (Logical Unit of Work)** 為單位，最後一次「確認」才真正落地：

```
INSERT ztr21_stud FROM gs_stud.
```

```
IF sy-subrc <> 0.
```

```
    ROLLBACK WORK.           " 整包撤銷：這個 LUW 內所有寫入取消
```

```
    MESSAGE '寫入失敗，已回復' TYPE 'E'.
```

```
ENDIF.
```

```
COMMIT WORK.                 " 整包確認：全部永久生效
```

- **概念**：一個業務動作的多筆寫入（如表頭 + 明細）必須「全成功或全失敗」，不能寫一半——這就是 LUW 的意義。
- 報表程式跑完（或畫面切換）時系統會隱含 **commit**——所以練習程式沒寫 COMMIT WORK 資料多半也進去了，但正式程式的寫入要明確 **COMMIT / ROLLBACK**，把「哪裡算一個完整動作」寫清楚。
- 多人同時改同一筆怎麼辦？正式做法要配 **Lock Object**（SE11 建 **EZ...**，產生 ENQUEUE/DEQUEUE FM）——本課先認識名詞，實作屬進階課題。

7. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
表啟用不了	Technical Settings 沒填 (Data Class / Size Category)
SE16N 看不到剛寫的資料	寫入時 sy-subrc 其實是 4 (沒檢查) ；或在別的 client 查
INSERT 一直 subrc = 4	主鍵重複——練習程式重跑前先 DELETE 舊測試資料，或改用 MODIFY
INSERT FROM TABLE 直接 dump	批次裡有主鍵重複，沒加 ACCEPTING DUPLICATE KEYS
SM30 說表不能維護	建表時 Data Browser/Table View Maint. 選了不允許，或沒產 Maintenance 畫面
自己塞 MANDT	不用，系統自動處理 (跟 SELECT 一樣)
以為外鍵能擋住程式寫入的髒資料	外鍵 (screenCheck) 只管畫面輸入，Open SQL 不受影響 (見 4.2)
DE 掛了 Search Help 但 F4 還是沒選單	Search Help 本身沒啟用，或掛的是舊版本；兩邊都要各自啟用一次
Search Help 存檔/Activate 失敗	Selection Method 表裡的欄位 (如 KLNAME) 沒引用 Data Element，只用了內建型別
JOIN 兩表時把 MANDT 寫進 ON 條件	語法錯誤 (GYA) ；client 欄位由編譯器自動處理，不可在 ON 裡明寫

8. 課堂練習

完成 **ex21**：建 Domain + Data Element + 透明表 **ZTR21_STUD**、產 SM30 維護畫面；再建 Header 表 **ZTR21_CLASS**、幫 **KLASSE** 欄位設外鍵與 Search Help；最後寫程式跑完 INSERT / UPDATE / MODIFY / DELETE 全流程 + 外鍵行為驗證 + JOIN，並驗證 sy-subrc。